Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año 3° Grupos A-B

EEST N.º 1 – "Eduardo Ader" — Vicente López

Manual del Programador — Mini Juego Piedra, Papel o Tijera

Versión v1.0.0 — 16/10/2026

Archivo: src/main.cpp — Estándar C++11 — Modalidad individual

Estudiante	**Teo Laguna**
Curso / Grupo	5° 3° Grupo: A / B
Lenguaje / Paradigma	C++11 / estructurado modular
Persistencia	src/historial_partidas.txt (CSV, ios::app)

1. Arquitectura

Un solo archivo src/main.cpp. Módulos: main() → jugarPartida() → guardarEnDisco(); main() → leerHistorialDisco(). Sin clases ni dependencias externas.

2. Estructura de datos

struct Partida { int idPartida; string jugador; string eleccionJugador; string eleccionIA; string resultado; }. Ventaja: una entidad por referencia (const Partida&), fácil extensión y mapeo 1:1 con el CSV.

3. Flujo detallado

main()

srand(time(0)), contadorID=1, menú do-while hasta opción 3; dispatch a jugarPartida o leerHistorialDisco.

jugarPartida()

Asigna id, cin.ignore()+getline para el nombre, mapea 1/2/3, IA con (rand()%3)+1, evalúa reglas (Empate/Victoria/Derrota) y llama a guardarEnDisco.

guardarEnDisco()

ofstream con ruta src/historial_partidas.txt en ios::app; escribe CSV, verifica is_open, cierra. Sin ios::app se truncaría el archivo.

leerHistorialDisco()

ifstream + getline por comas; maneja archivo inexistente y vacío; informa el total leído.

4. Librerías

- <iostream>: cout/cin/cerr/getline.
- <fstream>: ofstream/ifstream.
- <string>: std::string.
- <cstdlib>: rand/srand.
- <ctime>: time(0) como semilla.

5. Punto crítico: cin.ignore()

cin >> deja el \n en el búfer; sin ignore(), getline leería vacío. Por eso va cin.ignore() antes de getline(cin, p.jugador).

6. Compilación y pruebas

g++ -std=c++11 src/main.cpp -o src/piedrapapelotijera.exe; .\src\piedrapapelotijera.exe. Probar: 3 partidas con espacios, cierre/reapertura con Opción 2, archivo borrado (aviso), opción inválida.

7. Limitaciones y mejoras

- contadorID reinicia en 1: mejorar leyendo el máximo del .txt.
- Sin validación de rango ni de fallo de cin: validar y usar cin.clear()+ignore().
- CSV sin escape: no usar comas en nickname.
- Agregable: fecha/hora como sexto campo.
- Reutilizable para logs del P.I.A. (sensores/usuarios/stock).

8. Mantenimiento

No cambiar la ruta del .txt sin actualizar ambas funciones y manuales. Mantener *.exe en .gitignore. Cambios de formato CSV implican nueva versión + CHANGELOG.